Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Centres étrangers, juin 2024

Exercice 1 – QCM

1 *Écriture scientifique de* $0{,}193 \times 10^{-100}$.

$0{,}193 = 1{,}93 \times 10^{-1}$, donc $0{,}193 \times 10^{-100} = 1{,}93 \times 10^{-1} \times 10^{-100} = 1{,}93 \times 10^{-101}$.

2 *Vitesse moyenne pour 480 km en 5 h 42 min.*

42 min $= \dfrac{42}{60}$ h = 0,7 h, donc la durée est 5,7 h. $v = \dfrac{480}{5{,}7} \approx 84{,}2$ km/h.

3 *Peut-on obtenir une probabilité de $\frac{3}{5}$ pour le nombre 2 ?*

La roue a 15 secteurs : 8 portent le nombre 2, 6 le nombre 1, et un est effacé.
$\dfrac{3}{5} = \dfrac{9}{15}$: il faut 9 secteurs « 2 ». **Oui, en écrivant le nombre 2** dans le secteur effacé.

4 *Que représente le nombre 5 pour la liste 5 ; 1 ; 3 ; 10 ; 17 ; 11 ; 10 ?*

Dans l'ordre : 1 ; 3 ; 5 ; **10** ; 10 ; 11 ; 17. La médiane est 10, l'étendue $17 - 1 = 16$, la moyenne $\dfrac{57}{7} \approx 8{,}1$.
Le nombre 5 ne représente **rien de particulier**.

5 *Fraction du prix que représente un des trois paiements.*

Il reste $1 - \dfrac{1}{5} = \dfrac{4}{5}$ du prix, partagés en 3 paiements égaux : $\dfrac{4}{5} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{15}$.

Exercice 2 – Les circuits d'entraînement

1 *Durées des circuits 1 et 2.*

Circuit 1 : $5 \times (40 + 16) = 5 \times 56 = 280$ s. Circuit 2 : $10 \times (30 + 5) = 10 \times 35 = 350$ s.

2 *Décompositions de 280 et de 350.*

$280 = 2 \times 140 = 2 \times 2 \times 70 = 2 \times 2 \times 2 \times 35 = 2^3 \times 5 \times 7$.
$350 = 2 \times 175 = 2 \times 5 \times 35 = 2 \times 5^2 \times 7$.

3.a *Où sont Camille et Dominique au bout de 2 800 s ?*

$2\,800 = 10 \times 280$: Camille a fait exactement 10 tours, elle est de nouveau au départ du circuit 1.
$2\,800 = 8 \times 350$: Dominique a fait exactement 8 tours, elle est aussi **au départ** du circuit 2.

3.b *Première fois où elles se retrouvent ensemble au départ.*

Il faut le plus petit nombre non nul multiple à la fois de 280 et de 350. Il doit contenir 2^3, 5^2 et 7 :

$$2^3 \times 5^2 \times 7 = 8 \times 25 \times 7 = 1\,400 \text{ s} \qquad (1\,400 = 5 \times 280 = 4 \times 350).$$

$1\,400 = 23 \times 60 + 20$: elles se retrouvent au bout de **23 min 20 s**.

Exercice 3 – Programme de calcul

1 *Avec 5 comme nombre de départ.*

$5-2=3$ et $5+1=6$; $3\times 6=18$.

2 *Avec $-\frac{3}{2}$ comme nombre de départ.*

$-\frac{3}{2}-2=-\frac{3}{2}-\frac{4}{2}=-\frac{7}{2}$ et $-\frac{3}{2}+1=-\frac{3}{2}+\frac{2}{2}=-\frac{1}{2}$.

Résultat : $\left(-\frac{7}{2}\right)\times\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{7}{4}$.

3 *Compléter les lignes 3, 4 et 5 du script.*

Ligne 3 : `mettre a à réponse - 2` ; ligne 4 : `mettre b à réponse + 1` ; ligne 5 : `dire a * b pendant 2 secondes` (déjà écrite).

1 *Prouver que $(x-2)(x+1)=x^2-x-2$.*

$(x-2)(x+1)=x^2+x-2x-2=x^2-x-2$.

2.a *Résoudre $(x-2)(x+1)=0$.*

Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul : $x-2=0$ ou $x+1=0$, soit $x=2$ ou $x=-1$.

2.b *Antécédents de 0 par g.*

$g(x)=(x-2)(x+1)$: les antécédents de 0 sont **2 et** -1.

3 *Graphique qui représente g.*

La courbe doit couper l'axe des abscisses en -1 et en 2 : c'est le **graphique 3** (les graphiques 1 et 2 sont des droites qui ne passent pas par ces deux points).

4 *Nombres de départ qui donnent 0.*

Le programme donne $(x-2)(x+1)=g(x)$. Il faut choisir **2 ou** -1.

Exercice 4 – Triangles

1 *Démontrer que le triangle ABE est rectangle.*

Le plus grand côté est $[AB]$. $AB^2=5{,}5^2=30{,}25$ et $AE^2+EB^2=4{,}4^2+3{,}3^2=19{,}36+10{,}89=30{,}25$.
$AB^2=AE^2+EB^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABE est rectangle en E.

3 *Calculer FD.*

Les points E, A, F et E, B, D sont alignés, et $(AB)\parallel(FD)$. $ED=EB+BD=3{,}3+6{,}6=9{,}9$ cm. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{EB}{ED}=\frac{AB}{FD} \quad \text{soit} \quad \frac{3{,}3}{9{,}9}=\frac{5{,}5}{FD} \quad \text{donc} \quad FD=\frac{5{,}5\times 9{,}9}{3{,}3}=16{,}5 \text{ cm}.$$

2 *Mesure de l'angle $\widehat{ABE}$, au degré.*

Dans le triangle ABE rectangle en E, $[EB]$ est le côté adjacent à $\widehat{ABE}$ et $[AB]$ l'hypoténuse :

$$\cos\widehat{ABE} = \frac{EB}{AB} = \frac{3{,}3}{5{,}5} = 0{,}6 \qquad \text{donc} \qquad \widehat{ABE} \approx 53^\circ.$$

4 *Rapport de l'homothétie de centre E qui transforme EAB en EFD.*

$\frac{ED}{EB} = \frac{9{,}9}{3{,}3} = 3$, et D est du même côté que B par rapport à E : le rapport est **3**.

Exercice 5 – Le chapeau de sorcier

1 *Montrer que $MS \approx 31{,}3$ cm.*

Le triangle SOM est rectangle en O, d'hypoténuse $[SM]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$SM^2 = OS^2 + OM^2 = 30^2 + 9^2 = 900 + 81 = 981 \qquad \text{donc} \qquad SM = \sqrt{981} \approx 31{,}3 \text{ cm}.$$

2 *Le chapeau est-il adapté à un tour de tête de 56 cm ?*

Le tour du chapeau est le périmètre de la base : $2 \times \pi \times 9 = 18\pi \approx 56{,}5$ cm. C'est un peu plus que 56 cm : le chapeau est **adapté**.

3.a *Longueur du cercle de centre S et de rayon SM.*

$2 \times \pi \times 31{,}3 \approx 196{,}7$ cm.

3.b *Compléter le tableau.*

360° correspondent à la longueur 196,7 cm (le cercle entier) : je place 196,7 sous 360.

3.c *Mesure de l'angle $\widehat{M'SM}$.*

L'angle est proportionnel à la longueur de l'arc :

$$\widehat{M'SM} = \frac{360 \times 56{,}5}{196{,}7} \approx 103^\circ.$$

1 *Volume total du chapeau.*

$$V = \frac{1}{3} \times \pi \times 9^2 \times 30 = 810\pi \approx 2\,545 \text{ cm}^3.$$

2 *Les bonbons occupent-ils moins de 15 % du volume ?*

Les bonbons forment un petit cône de hauteur 15 cm, réduction du chapeau de rapport $\frac{15}{30} = \frac{1}{2}$. Les volumes sont multipliés par $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} = 0{,}125$.
Les bonbons occupent 12,5 % du volume du chapeau ($2\,545 \times 0{,}125 \approx 318$ cm³) : c'est bien moins de 15 %, son estimation est **correcte**.